

مقترح مشروع تخرج

المشروع الاول . منصة ذكية لإدارة أمن الشبكات والاستجابة النشطة: CyberSentinel AI

وصفه

يهدف مشروعنا إلى بناء وتصميم منصة ذكية لإدارة أمن الشبكات والاستجابة النشطة للتهديدات السيبرانية، وسهولة الاستخدام، من خلال توفير بيئة موحدة لمراقبة الشبكة، وتحليل حركة المرور، واكتشاف الأنشطة المشبوهة، واتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة بصورة آلية أو يدوية.

تعتمد المنصة على توزيع OpenWrt وهي توزيع لينكس مخصصة للأجهزة المدمجة كبنية تشغيل أساسية، للاستفادة من خدمات النظام منخفضة المستوى مثل نواة لينكس، وإدارة العتاد، وخدمات الشبكات، بينما يتم تصميم وبناء جميع مكونات المنصة البرمجية بصورة مستقلة بواسطة فريق المشروع، بما في ذلك لوحة التحكم، والخدمات الخلفية، وقاعدة البيانات، واجهات، وأنظمة الإدارة والمراقبة.

وتوفر المنصة مجموعة من الوظائف الأمنية المتقدمة، تشمل اكتشاف الأجهزة المتصلة بالشبكة، وتحليل حركة المرور، وإدارة الجدار الناري، ودمج الذكاء الاصطناعي كطبقة تحليل متقدمة لتعزيز مهام كشف ومنع التسلل (IDS/IPS)، والاستجابة النشطة للتهديدات من خلال عزل أو حظر الأجهزة المشبوهة، بالإضافة إلى إنشاء السجلات والتقارير الأمنية، وإرسال التنبيهات الفورية إلى مسؤول الشبكة عبر Telegram أو البريد الإلكتروني

أهدافه

1. بناء وتصميم منصة ذكية لإدارة أمن الشبكات والاستجابة النشطة.
2. بناء منصة أو برنامج ثابت آمن يعمل فوق توزيع لينكس.
3. بناء وتصميم لوحة تحكم ويب حديثة وسهلة لإدارة وظائف المنصة.
4. بناء نظام لاكتشاف الأجهزة المتصلة بالشبكة ومراقبتها وعرض معلوماتها .
5. بناء نظام لتحليل حركة مرور الشبكة واكتشاف الأنشطة غير الطبيعية.
6. دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر واجهة API لتوفير نظام تحليل ذكي للسجلات والتنبيهات، وتوليد الشروحات الأمنية ، وتقديم توصيات لحظية لمسؤول الشبكة
7. بناء نظام للاستجابة الأمنية النشطة (Active Response) يتيح عزل أو حظر الأجهزة المشبوهة تلقائياً أو يدوياً.
8. بناء نظام لإدارة المستخدمين والصلاحيات وفق مستويات وصول مختلفة.
9. بناء نظام تنبيهات فورية يرسل الإشعارات عبر Telegram أو البريد الإلكتروني.
10. بناء وتصميم المنصة بحيث تكون قابلة للتشغيل على Raspberry Pi 5 او VMware مع إمكانية التوسع مستقبلاً.

